TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Calculadora Financiamento

Especificação, implementação
e validação pelo Modelo V

Aplicação desktop em C++20 e Qt Widgets
para comparar os sistemas Price e SAC.

Documentação de requisitos
Decisões de arquitetura
Testes de unidade, integração e sistema

Windows e Linux
Taxas anuais nominal e efetiva
Interface em português e valores em reais

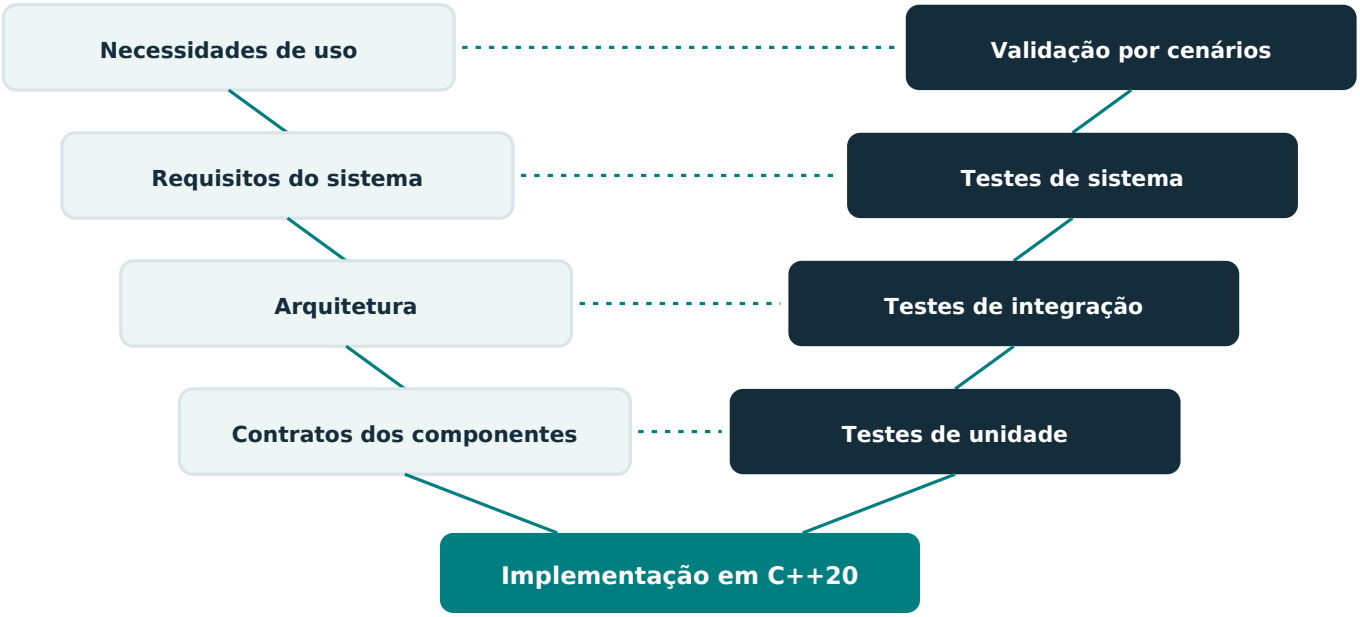
ENGENHARIA DE SOFTWARE / 01

Objetivo e abordagem

Correspondência entre definição do produto e verificação no Modelo V

A Calculadora Financiamento permite comparar Price e SAC a partir do mesmo valor financiado, taxa de juros anual e prazo. O produto executa localmente, com interface em português, valores em reais, validação de entradas e apresentação de prestações, juros e totais.

O Modelo V relaciona cada nível de especificação ao seu nível de verificação. Os critérios de aceite são definidos a partir dos requisitos; a arquitetura determina as interfaces a integrar; e os contratos dos componentes orientam os testes de unidade. A implementação conecta essas definições à execução dos testes.



Verificação: examinar se componentes, interfaces e sistema atendem às especificações. **Validação:** executar cenários representativos de simulação, comparação e correção para conferir se o produto atende à finalidade de uso.

O escopo inclui as convenções anual nominal e anual efetiva, Price/SAC, teclado, redimensionamento e ajuda local. Não inclui CET, seguros, tarifas, impostos, indexadores, armazenamento de simulações ou integração com serviços financeiros.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 02

Especificações do produto

Entradas, saídas, regras e fronteiras de responsabilidade

Especificação	Entrada / responsabilidade	Saída e comportamento
Taxas de juros	Percentual anual e convenção nominal ou efetiva.	Taxa mensal e equivalentes anuais; preservação da taxa original para o cálculo.
Amortização	Principal, prazo e taxa mensal normalizada.	Livros Price e SAC, pagamentos finais, totais e diferença de juros.
Interface e interação	Campos em formato brasileiro e ações de cálculo, edição e limpeza.	Resumos legíveis, mensagens de erro, navegação por teclado e ajuda offline.
Execução e entrega	Aplicação e bibliotecas necessárias às plataformas de destino.	Pacotes Windows/Linux executáveis, núcleo independente da interface e documentação de uso.

Contrato de entrada e regras financeiras

O principal admite de R$ 0,01 a R$ 100.000.000,00; a taxa anual, de 0% a 100%; e o prazo, de 1 a 600 meses. Valores não finitos, convenções ausentes e entradas fora do domínio são rejeitados. Campos textuais são interpretados em pt-BR, sem reinterpretar formatos ambíguos.

Dinheiro é representado em centavos inteiros. Juros e pagamentos usam arredondamento half-up. O último pagamento é ajustado para quitar o saldo; quando a quitação ocorre antes do prazo informado, a interface identifica a contagem efetiva. Resultados antigos são invalidados quando uma entrada muda.

Exemplo de requisito documentado

RQ02 — Conversão da taxa nominal. O normalizador deve converter o percentual nominal anual p para a fração mensal p/1200.

Justificativa: manter consistência de unidade e período antes de alimentar os modelos de amortização. **Nível:** unidade. **Critérios:** 0%, 4,5%, 12% e 100% devem produzir, respectivamente, 0; 0,00375; 0,01; e 1/12. A tolerância da projeção é de 1e-12 absoluto; zero é exato.

Verificação: chamar a normalização para cada entrada e comparar a saída com referências independentes. Essa tolerância de projeção não se aplica ao arredondamento monetário.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 03

Requisitos do cálculo

Critérios de aceite resumidos · os códigos RQ identificam os requisitos neste relatório

Código	Obrigação	Nível	Critério de aceite
RQ01	Convenção da taxa	Unidade	Nominal ou efetiva explícita; tipo ausente ou desconhecido é rejeitado.
RQ02	Conversão nominal	Unidade	12% nominal anual resulta em fração mensal 0,01; zero permanece exato.
RQ03	Conversão efetiva	Unidade	Taxa mensal = (1+p/100)^(1/12) − 1; erro absoluto da fração de no máximo 1e-12.
RQ04	Equivalentes anuais	Unidade	1% mensal corresponde a 12% nominal anual e aproximadamente 12,682503% efetivo anual.
RQ05	Domínio da taxa	Unidade	Aceitar limites 0% e 100%; rejeitar negativos, valores superiores e não finitos.
RQ06	Preservação da origem	Integração	Cálculos consomem a taxa original normalizada, sem reconstrução a partir do texto exibido.
RQ07	Principal e prazo	Unidade	Principal e prazo dentro dos limites; entradas inválidas não produzem uma comparação.
RQ08	Livro Price	Unidade	No caso R$ 1.000,00 / 12% nominal / 3 meses: total R$ 1.020,07 e última R$ 340,03.
RQ09	Livro SAC	Unidade	No mesmo caso: primeira R$ 343,34; última R$ 336,66; total R$ 1.020,00.
RQ10	Conservação monetária	Unidade	Saldo final zero; soma das amortizações igual ao principal; total igual a principal mais juros.
RQ11	Zero e prazo único	Unidade	R$ 1.200,00 / zero / 12 meses gera 12 pagamentos de R$ 100,00; prazo único gera uma cobrança.
RQ12	Precisão mínima	Unidade	R$ 0,01 / zero / 600 meses é rejeitado por precisão mínima, sem livro parcial.
RQ13	Comparabilidade	Integração	Price e SAC usam a mesma entrada; diferença de juros calculada como Price menos SAC.

A verificação de unidade examina operações isoladas. Requisitos de integração verificam o consumo da taxa normalizada e a composição dos dois modelos. Valores de referência são definidos antes da execução e não são obtidos copiando a saída do componente avaliado.

Invariantes: nenhuma linha gera saldo negativo; o principal é integralmente amortizado; juros e pagamentos reconciliam com os totais. A taxa exibida não retorna ao núcleo para decidir centavos.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 04

Requisitos de interface e qualidade

Comportamento observável da aplicação e condições de entrega

Código	Obrigação	Nível	Critério de aceite
RQ14	Interpretação pt-BR	Integração	“1.000,00” representa R$ 1.000,00; formatos ambíguos ou precisão excedente são rejeitados.
RQ15	Apresentação de taxas	Integração	Equivalentes mensal e anuais com seis casas, unidade explícita e half-up.
RQ16	Resumos comparativos	Sistema	Exibir primeira/ordinária, última, totais, juros e número efetivo de pagamentos.
RQ17	Estado e recuperação	Integração	Editar invalida resultados; erro preserva entradas; corrigir e recalcular recupera a simulação.
RQ18	Operação por teclado	Sistema	Navegação direta e inversa, cálculo, limpeza, ajuda e fechamento acessíveis por teclado.
RQ19	Legibilidade e escalas	Sistema	Em 800×600 pixels lógicos e escalas 100%/200%, conteúdo legível e alcançável por foco ou rolagem.
RQ20	Ajuda local	Sistema	Explicar convenções, arredondamento, exclusões e licenças, sem depender de rede.
RQ21	Núcleo independente	Integração	Compilar e consumir o cálculo em Windows e Linux sem depender de Qt.
RQ22	Pacotes executáveis	Sistema	ZIP Windows e DEB Linux abrem com seu runtime, sem configurar o SDK para executar.
RQ23	Cenários completos	Sistema	Simular, trocar convenção, provocar erro, corrigir, limpar e fechar nos dois sistemas.
RQ24	Documentação	Sistema	Disponibilizar uso, modelo, compilação, validação e limitações em português.
RQ25	Licenças e avisos	Sistema	Preservar termos dos originais, dependências e materiais dos componentes distribuídos.

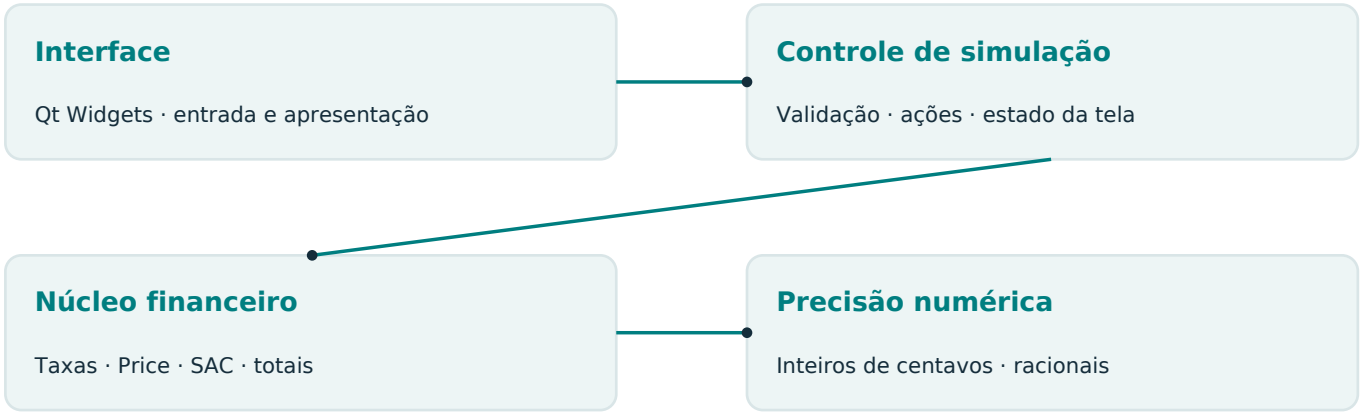
Justificativa da recuperação de estado: uma comparação anterior deixa de representar a entrada após qualquer edição. Por isso, resultados são removidos até um novo cálculo válido. O teste observa a mudança de estado, a preservação da entrada e a possibilidade de recuperação.

Classificação: o conjunto possui 11 requisitos de unidade, seis de integração e oito de sistema. Google Test, Qt Test e CTest são meios de verificação; a obrigação documentada permanece sendo o comportamento do produto.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 05

Arquitetura e decisões técnicas

Separação de responsabilidades e critérios de escolha



A interface interpreta a entrada e apresenta os resultados. O controlador coordena ações e invalidação. O núcleo financeiro recebe tipos de domínio e devolve uma comparação ou um erro. Os mecanismos de precisão são internos ao cálculo; o núcleo não inclui Qt.

Decisão	Aplicação e justificativa
Precisão monetária	Dinheiro em centavos; taxa de origem racional e intermediários de precisão arbitrária. Comparações exatas e refinamento de raízes decidem empates, evitando que aproximações alterem pagamentos.
Baseline Qt 6.12.0	Versão fixada e kits definidos para os dois compiladores. Mantém uma base reproduzível de interface e distribuição.
Qt Widgets / Fusion	Componentes desktop em C++, layouts e estilo consistente. Atende formulário, teclado, ajuda e redimensionamento sem outra linguagem de interface.
Núcleo independente	API sem Qt, com entradas tipadas e erros explícitos. Facilita testes e consumo isolado.
Execução local	Sem servidor, conta ou persistência. A simulação e a ajuda funcionam sem serviço remoto.
Runtime privado	Bibliotecas e plugins acompanham os pacotes; licenças e dependências são verificadas sobre o artefato distribuído.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 06

Implementação e tecnologias

Representação dos dados, fluxo de cálculo e ferramentas utilizadas

Tecnologia	Responsabilidade
C++20	Domínio financeiro, tipos de entrada/resultado e aplicação desktop.
Boost 1.86.0	Inteiros grandes, racionais e projeções numéricas.
Qt 6.12.0 Widgets	Formulário, cartões, estados, teclado, rolagem e ajuda.
Google Test 1.17.0	Automação de testes do núcleo e suas operações combinadas.
Qt Test e CTest	Eventos e integração da interface; seleção, inventário e execução das suítes.
CMake e Ninja	Configuração, compilação e geração dos pacotes.
MSVC 2022 / GCC 13	Compilação em Windows 11 e Ubuntu 24.04.

Cálculo e controle de estado

O texto pt-BR é convertido em principal em centavos, prazo inteiro e taxa anual tipada. A normalização calcula a taxa mensal preservando a origem. Price e SAC produzem seus livros; os totais e a quitação são conferidos antes da apresentação. Erros de domínio retornam sem comparação parcial.

Para percentual anual p, a taxa mensal nominal é i = p/1200; a efetiva é i = (1+p/100)^(1/12) − 1. Price usa a prestação de anuidade e ajusta a quitação final. SAC distribui os centavos indivisíveis nas primeiras amortizações. A apresentação das taxas é quantizada separadamente em seis casas.

```
Price (i > 0): A = C·i / [1 − (1+i)^(−n)]
Price (i = 0): A = C/n; SAC: amortização base = C/n
```

Política de centavos

A regra half-up é aplicada por operações inteiras/racionais. Quando a taxa efetiva envolve raiz irracional, comparações de potência e refinamento racional determinam o arredondamento. A projeção decimal e a formatação não decidem pagamentos.

Exemplo de fronteira: R$ 0,06, taxa nominal anual de 100% e um mês produzem R$ 0,01 de juros e R$ 0,07 de pagamento. **Exemplo de ajuste final:** R$ 0,03, taxa zero e dois meses produzem pagamentos Price de R$ 0,02 e R$ 0,01.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 07

Verificação por nível

Método definido pelo requisito e pela fronteira exercitada

Cada caso de teste relaciona requisito, entrada, ação e resultado esperado. A comparação utiliza referência independente; valores monetários são comparados em centavos exatos. Testes de unidade, integração e sistema exercitam fronteiras diferentes, mesmo quando compartilham um framework.

Nível / requisito	Método e ferramenta	Exemplo de entrada e resultado esperado
Unidade · RQ02	Google Test; chamada isolada ao normalizador.	12% nominal anual → fração mensal 0,01. Repetir zero, taxa fracionária e limites; conferir tolerância de projeção.
Unidade · RQ08/RQ11	Google Test; livro e invariantes em centavos.	R$ 0,03 / zero / 2 meses → [R$ 0,02; R$ 0,01], saldo final zero. Conferir também os casos de empate.
Integração · RQ14	Qt Test; texto, conversão e entrada tipada.	“1.000,00” → 100.000 centavos; taxa e prazo chegam ao cálculo com unidades corretas. Formato ambíguo é rejeitado.
Integração · RQ17	Qt Test; controlador, janela e eventos.	Calcular, editar a taxa, verificar invalidação; provocar erro, corrigir e recalcular sem resultado antigo.
Sistema · RQ16/RQ23	Pacote completo; entrada por teclado e leitura da UI.	R$ 1.000,00 / 12% nominal / 3 meses → Price total R$ 1.020,07 e SAC total R$ 1.020,00.
Sistema · RQ19/RQ22	Execução por plataforma; inspeção visual e do runtime.	Abrir o pacote, operar em 100%/200%, percorrer formulário e resultados, conferir legibilidade e bibliotecas necessárias.

Procedimento de validação

1. Selecionar os critérios do requisito e preparar entradas válidas, inválidas e de fronteira.
2. Executar o componente, a integração ou a aplicação distribuída.
3. Comparar valores e transições com o resultado esperado; registrar divergências.
4. Corrigir a implementação e repetir os mesmos casos para verificar a regressão.
5. Reexecutar a suíte integrada e os cenários nas duas plataformas.

A automação do núcleo reúne casos de unidade e de integração entre operações financeiras. Qt Test cobre integração de interface e verificações do comportamento apresentado. A validação por cenários complementa a automação com operação real dos pacotes.

ENGENHARIA DE SOFTWARE / 08

Validação e resultados

Cenários de uso, plataformas e rastreabilidade dos critérios

Verificação	Windows 11	Ubuntu 24.04 / WSL
Compilador	MSVC 2022 / v143	GCC 13.3
Suíte com interface	27 verificações, sem falhas	27 verificações, sem falhas
Núcleo isolado	21 verificações, sem falhas	21 verificações, sem falhas
Escalas e operação	100% e 200%; teclado e rolagem	100% e 200%; teclado e rolagem
Pacote	ZIP com runtime privado	DEB em desktop X11 virtual

A suíte com interface reúne 20 casos do núcleo, cinco verificações de interface e dois inventários. O núcleo isolado reúne os mesmos 20 casos e um inventário; as contagens não representam conjuntos disjuntos de testes financeiros.

Cenário funcional de referência

R$ 1.000,00 · 3 meses	Price: total / juros	SAC: total / juros
12% nominal anual	R$ 1.020,07 / R$ 20,07	R$ 1.020,00 / R$ 20,00
12% efetivo anual	R$ 1.019,04 / R$ 19,04	R$ 1.018,98 / R$ 18,98

A troca da convenção invalida a comparação anterior. A validação percorreu também entrada inválida, correção, recálculo, limpeza, ajuda offline e fechamento. No Linux, a aplicação foi usada em ambiente Ubuntu 24.04 no WSL com desktop X11 virtual; no Windows, no host Windows 11 com bibliotecas do pacote.

Rastreabilidade e conclusão

RQ02 → normalizador → teste de unidade → conversão nominal.
RQ14/RQ17 → interface e controlador → teste de integração → entrada e recuperação.
RQ16/RQ23 → aplicação distribuída → teste de sistema → comparação e fluxo completo.

Os 25 requisitos avaliados atenderam aos critérios nos cenários e ambientes ensaiados. A validação identificou e corrigiu problemas de contraste, acesso ao lançador e composição dos pacotes. Os casos associados foram repetidos para confirmar os reparos.

O projeto demonstra a aplicação do Modelo V pela ligação entre especificação, implementação e verificação. O resultado é uma calculadora desktop com regras explícitas e comportamento validado. A simulação mantém o escopo financeiro definido e não representa CET ou condições de uma instituição financeira.